UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP
Bacharelado em Ciência da Computação

PIM II & Projeto Dirigido II • Smart Campus IoT

Manual Ilustrado de Montagem de Bancada

Guia passo a passo de engenharia física para montagem da Estação Meteorológica EcoPulse em arquitetura de Menor Caminho e Fiação Rente (Topologia Zero-Crossing), matriz de dupla protoboard acoplada, fonte MB102 bi-volt e kit padronizado de jumpers rígidos em U.

TOPOLOGIA	ALIMENTAÇÃO	MALHA SENSORIAL
Zero-Crossing (Fiação Rente em U)	**Fonte MB102 (5V & 3.3V)**	**5 Sensores Multigrandezas**

Projeto EcoPulse • Repositório Oficial
Documento Homologado de Engenharia Eletrônica

Campus São Paulo / SP
Semestre 2 / Outubro de 2026

📋 1. Especificações Técnicas e Lista de Materiais (BOM)

A estação meteorológica **EcoPulse** foi projetada segundo rigorosos critérios de modularidade, baixa indutância e eliminação de emaranhados de fios, agrupando componentes por afinidade de porta lógica para o menor caminho físico.

ITEM	COMPONENTE / MODELO	QTD.	TENSÃO OPERACIONAL	FINALIDADE NO PROJETO ECOPULSE
01	ESP32 NodeMCU-32S (30 pinos)	1	`3.3V (VCC) / 5V (VIN)`	Microcontrolador mestre, Wi-Fi 2.4GHz, leituras ADC e I2C
02	Módulo Fonte Protoboard MB102	1	`5.0V` / `3.3V`	Controle seletivo bi-volt e barramentos duplos de alimentação
03	Protoboard 830 Pts (com Travas)	2	—	Acopladas horizontalmente pelas travas plásticas laterais
04	Sensor DHT22 / AM2302 (Placa Preta)	1	`3.3V`	Temperatura (-40°C a +80°C) e Umidade (0 a 100%) no GPIO 4
05	Sensor Barométrico BMP280 (Roxo)	1	`3.3V (Estrito!)`	Pressão atmosférica (300 a 1100 hPa) via I2C (GPIO 21/22)
06	Módulo LDR com Comparador (Azul)	1	`3.3V`	Radiação luminosa ambiente via saída analógica AO (GPIO 34)
07	Sensor de Chuva DSK MH-RD + Placa	1	`3.3V`	Detecção de precipitação pluviométrica por AO (GPIO 35)
08	Sensor MQ-135 Flying-Fish (Ar/Gases)	1	`5.0V (Aquecedor)`	Detecção de gases (NH3, NOx, fumaça, CO2) no GPIO 32
09	Resistores 1 kΩ e 2 kΩ (1/4W 5%)	1+1	—	Divisor de tensão atenuador 5V → 3.3V para saída do MQ-135
10	Kit de Jumpers Rígidos em U & Flexíveis	1 kit	—	Fiação estruturada em U (2 a 13 furos) rente à bancada

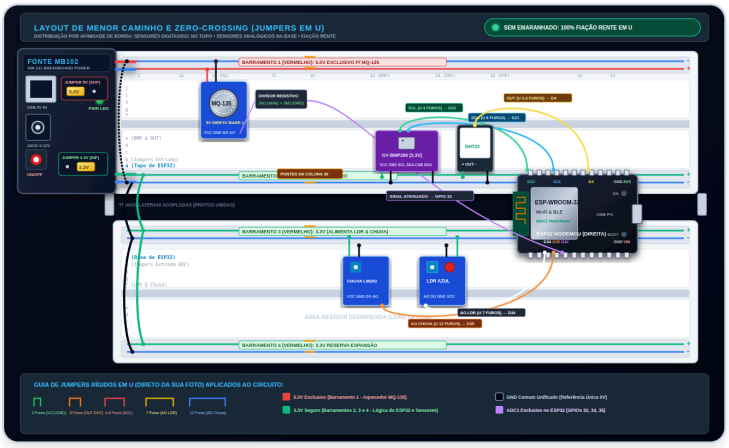


Figura 1.1: Visão superior da montagem física na bancada em layout de menor caminho (Zero-Crossing com jumpers rígidos em U).

> **Princípio do Menor Caminho (Zero-Crossing):** Sensores com saídas digitais/I2C (DHT22 e BMP280) foram posicionados na **Protoboard Superior** onde estão seus pinos correspondentes (GPIOs 4, 21 e 22). Sensores analógicos (LDR e Chuva) foram posicionados na **Protoboard Inferior** colados ao ADC1 (GPIOs 34 e 35). Zero fios cruzam o vão central!

🗺️ 2. Topografia das Coordenadas da Dupla Protoboard

A disposição espacial foi projetada para que cada sinal viaje em linha reta através do menor número possível de furos, utilizando os grampos em U padronizados da sua caixinha:

```
[FONTE MB102 - ESQUERDA]                                                [ESP32 - DIREITA]
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [-] Linha Azul: GND Comum                                                           |
| [+] Linha Vermelha: BARRAMENTO 1 -> 5.0V EXCLUSIVO P/ MQ-135 (Jumper MB102 em 5V)   |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|  Proto Sup (Fileiras 'j'-'f'): MQ-135 (Cols 16-19) + Divisor (Cols 20-22)           |
|  ==================== Canal Central Divisório ====================               |
|  Proto Sup (Fileiras 'e'-'a'): BMP280 (Cols 43-48) | DHT22 (Cols 54-56) | ESP32 (48-62)  |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Linha Vermelha: BARRAMENTO 2 -> 3.3V SEGURO (Alimenta BMP280, DHT22 e ESP32)    |
| [-] Linha Azul: GND Comum                                                           |
+=====================================================================================+
| [== SUPORTEZINHO PLÁSTICO / TRAVAS LATERAIS ACOPLADAS ENTRE AS PROTOBOARDS ==]      |
+=====================================================================================+
| [+] Linha Vermelha: BARRAMENTO 3 -> 3.3V (Alimenta Chuva e LDR)                     |
| [-] Linha Azul: GND Comum                                                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|  Proto Inf (Fileiras 'j'-'f'): Chuva (Cols 36-39) | LDR (Cols 44-47) | ESP32 Base (48-62) |
|  ==================== Canal Central Divisório ====================               |
|  Proto Inf (Fileiras 'e'-'a'): ÁREA INFERIOR DESIMPEDIDA (Livre de fios e componentes!)  |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Linha Vermelha: BARRAMENTO 4 -> 3.3V (Reserva p/ Expansão Futura)               |
| [-] Linha Azul: GND Comum                                                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

> **Pontes da Coluna 30:** Insira jumpers rígidos em U (vermelhos/laranjas de 3 a 5 furos) unindo o lado esquerdo ao direito nas linhas vermelhas e azuis dos Barramentos 1 a 4 para garantir continuidade elétrica de ponta a ponta da bancada.

⚡ Passo 1: Fonte MB102 e Distribuição de Energia

Encaixada na extremidade esquerda da Protoboard Superior (colunas 1 a 8), regulando as duas tensões independentes da bancada.

```
   [FONTE MB102]
  +-------------+
  | [Jumper:5V] |---> [+] Barramento 1 (Vermelho): 5.0V EXCLUSIVO (MQ-135)
  |             |---> [-] Barramento 1 (Azul)    : GND Comum ---+
  |  (Proto Sup)|                                               |
  | [Jumper:3V3]|---> [+] Barramento 2 (Vermelho): 3.3V --------|--+
  +-------------+---> [-] Barramento 2 (Azul)    : GND Comum ---|--|---+
                                                               |  |   |
                    [+] Barramento 3 (Vermelho): 3.3V <--------|--+   | (Fios Pretos:
                    [-] Barramento 3 (Azul)    : GND Comum <---+------|  GND Comum)
                                                                     |
                    [+] Barramento 4 (Vermelho): 3.3V <--------------+ (Fios Vermelhos: 3.3V)
                    [-] Barramento 4 (Azul)    : GND Comum <---------+ (Fios Pretos: GND)
```

- **Seletores da MB102:** Jumper superior em **5V** e inferior em **3.3V**.
- **Ponte de GND Comum (Jumpers Pretos):** Interligue todos os trilhos azuis: Barramento 1 (-) ao 2 (-), 2 (-) ao 3 (-), e 3 (-) ao 4 (-).
- **Distribuição de 3.3V (Jumpers Vermelhos):** Conecte a linha vermelha do Barramento 2 (+) ao 3 (+) e deste para o Barramento 4 (+).

🔌 3. Instalação do Processador e Sensor DHT22

🧠 Passo 2: Microcontrolador ESP32 no Vão Direito (Colunas 48 a 62)

O microcontrolador une a **fileira 'a'** da Protoboard Superior à **fileira 'j'** da Protoboard Inferior. A porta Micro-USB fica na borda externa da mesa para conexão segura ao PC.

```
Protoboard Superior (Parte Inferior - Fileiras 'e' a 'a'):
Coluna:     ...  48   49   50   51   52   53   ...   58   ...   61   62
Fileira e: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]  <-- 4 furos livres p/ jumpers!
Fileira d: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira c: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira b: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira a: ... (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  ...  (P)  ...  (P)  (P)  <-- Pinos Superiores do ESP32
Pino:          D23  D22  TX0  RX0  D21  D19  ...  D4   ...  GND  3V3
               ====================================================
               | [Antena]          ESP32 NODEMCU           [USB PC] |  <-- Sobre o vão central
               ====================================================
Pino:          EN   VP   VN   D34  D35  D32  ...  D14  ...  GND  VIN
Fileira j: ... (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  ...  (P)  ...  (P)  (P)  <-- Pinos Inferiores do ESP32
Fileira i: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]  <-- Entradas Analógicas ADC1!
Fileira h: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Protoboard Inferior (Parte Superior - Fileiras 'j' a 'f')
```

- **Alimentação 3.3V Local (Jumper Verde 2 Furos):** Ligue o pino `3V3` (coluna 62, fileira b) ao Barramento 2 (+) e `GND` (coluna 61, fileira b) ao Barramento 2 (-).
- **Aterramento Inferior:** Ligue o pino `GND` inferior (coluna 61, fileira i) ao Barramento 3 (-).

🌡️ Passo 3: Sensor de Temperatura e Umidade (DHT22)

Posicionado na **Protoboard Superior** (colunas 54 a 56, fileira `e`), colado na porta D4 do ESP32.

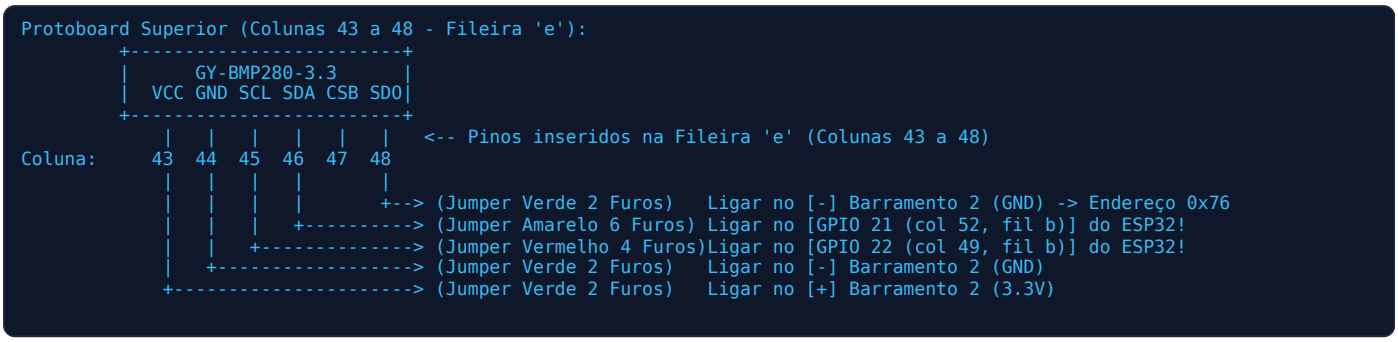
```
Protoboard Superior (Colunas 54, 55, 56):
            +-----------+
            |   DHT22   |
            |  (Branco) |
            +-----------+
              |   |   |    <-- Pinos inseridos na Fileira 'e' (Colunas 54, 55, 56)
Coluna:      54  55  56
Pino:        [+] [OUT][-]
              |    |   |
              |    |   +-----> (Jumper Verde 2 Furos)   Ligar no [-] Barramento 2 (GND)
              |    +---------> (Jumper Laranja 3 Furos) Ligar no pino [GPIO 4 (coluna 58)] do ESP32!
              +--------------> (Jumper Verde 2 Furos)   Ligar no [+] Barramento 2 (3.3V)
```

- **Coluna 54 (`+` / VCC):** Jumper verde de 2 furos no `Barramento 2 (3.3V)`.
- **Coluna 55 (`OUT` / DAT):** Jumper laranja em U de 3 furos ligando diretamente na coluna 58, fileira `b` (`GPIO 4`). Fiação 100% rente sem sobras!
- **Coluna 56 (`-` / GND):** Jumper verde de 2 furos no `Barramento 2 (GND)`.

📡 4. Barramento I2C (BMP280) e Sensor de Luz (LDR)

🧭 Passo 4: Sensor de Pressão Atmosférica e Altitude (BMP280)

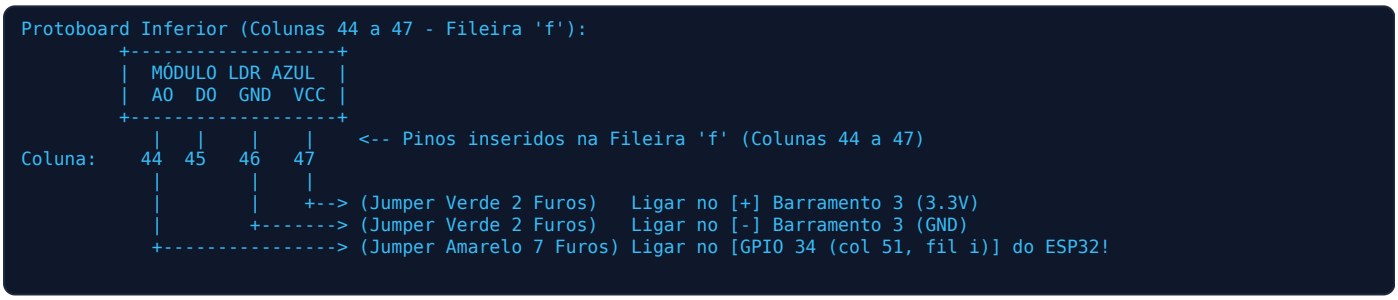
Posicionado na **Protoboard Superior** (colunas 43 a 48, fileira `e`). Suas linhas I2C alcançam os pinos GPIO 21 e 22 em linha reta horizontal através de pequenos jumpers rígidos em U.



- **Coluna 43 (VCC) & 44 (GND):** Jumpers verdes de 2 furos no `Barramento 2 (3.3V)` e `GND`.
- **Coluna 45 (SCL):** Jumper vermelho/laranja em U de 4 furos ligado diretamente ao `GPIO 22` (coluna 49, fileira `b`).
- **Coluna 46 (SDA):** Jumper amarelo em U de 6 furos ligado diretamente ao `GPIO 21` (coluna 52, fileira `b`).
- **Coluna 48 (SDO):** Jumper verde de 2 furos no Barramento 2 (-) GND (fixa endereço em `0x76`).

☀️ Passo 5: Módulo Sensor de Luminosidade (LDR Azul)

Posicionado na **Protoboard Inferior** (colunas 44 a 47, fileira `f`), imediatamente alinhado com a porta analógica D34 do microcontrolador.



- **Coluna 47 (VCC) & 46 (GND):** Jumpers verdes de 2 furos no `Barramento 3 (3.3V)` e `GND`.
- **Coluna 45 (DO):** Deixar desconectado.
- **Coluna 44 (AO):** Jumper amarelo em U de 7 furos ligado diretamente ao `GPIO 34 (coluna 51, fileira `i`)`.

🌧️ 5. Pluviômetro e Qualidade do Ar (MQ-135)

🌧️ Passo 6: Sensor Pluviométrico de Chuva (DSK MH-RD)

Comparador LM393 posicionado na **Protoboard Inferior** (colunas 36 a 39, fileira `f`).

```
  [Placa Coletora DSK MH-RD]
        |         |
        +----+ +---+  (2 Jumpers Fêmea-Fêmea, sem polaridade fixa)
             | |
         +---v-v-------------+
         | MÓDULO CHUVA AZUL |
         |  VCC  GND  DO  AO |
         +-------------------+
             |    |   |   |    <-- Pinos inseridos na Fileira 'f' (Colunas 36 a 39)
Coluna:     36   37  38  39
             |    |       |
             |    |       +--> (Jumper Azul 13 Furos) Ligar no [GPIO 35 (col 52, fil i)] do ESP32!
             |    +----------> (Jumper Verde 2 Furos) Ligar no [-] Barramento 3 (GND)
             +---------------> (Jumper Verde 2 Furos) Ligar no [+] Barramento 3 (3.3V)
```

- **Alimentação:** VCC (coluna 36) e GND (coluna 37) no `Barramento 3` com jumpers verdes de 2 furos.
- **Sinal Analógico:** AO (coluna 39) com jumper azul em U de 13 furos ligado diretamente ao `GPIO 35 (coluna 52, fileira `i`)` do ESP32.
- **Placa Coletora Externa:** 2 fios fêmea-fêmea ligando o topo do comparador à placa coletora.

💨 Passo 7: Sensor de Gases Atmosféricos (MQ-135)

Posicionado na **Protoboard Superior** (colunas 16 a 19, fileira `f`), ao lado da fonte MB102 para receber 5.0V direto do Barramento 1.

```
Protoboard Superior (Colunas 16 a 19):
         +-------------------+
         |  MQ-135 (Prateado)|
         |  VCC  GND  DO  AO |
         +-------------------+
             |    |   |   |    <-- Pinos inseridos na Fileira 'f' (Colunas 16 a 19)
Coluna:     16   17  18  19
             |    |       |
             |    |       +--> (Divisor 1k/2k Cols 20-22) -> Cabo Limpo -> [GPIO 32 (col 53, fil i)] ESP32
             |    +----------> (Jumper Verde 2 Furos)     Ligar no [-] Barramento 1 (GND)
             +---------------> (Jumper Verde 2 Furos)     Ligar no [+] Barramento 1 (5.0V EXCLUSIVO)
```

- **Alimentação 5.0V Exclusivo:** VCC (coluna 16) no `Barramento 1 (5V)` com jumper de 2 furos.
- **Aterramento:** GND (coluna 17) no `Barramento 1 (GND)` com jumper de 2 furos.
- **Divisor Resistivo:** Resistor de 1 kΩ liga da coluna 19 (AO) à coluna 21. Resistor de 2 kΩ liga da coluna 21 ao Barramento 1 (GND).
- **Sinal Atenuado:** 1 condutor parte da coluna 21 até o `GPIO 32 (coluna 53, fileira `i`)` do ESP32.

> **Proteção por Divisor de Tensão:** O divisor reduz o sinal de 5V para o patamar seguro de 3.33V (V_out = 5.0 * 2000 / 3000 = 3.33V), garantindo operação ininterrupta sem risco aos transistores de entrada CMOS do ESP32.

📊 6. Tabela Mestra e Guia de Jumpers Rígidos em U

Consolidação de todas as conexões e mapeamento do kit de jumpers rígidos em U padronizados por cor:

COMPONENTE	PINO	POSIÇÃO NA PROTOBOARD	PORTA NO ESP32	JUMPER RECOMENDADO	COMPORTAMENTO / OBSERVAÇÕES
Fonte MB102	Sup. / Inf.	Colunas 1 a 8 (Proto Sup.)	—	Amarelo (Seletores)	5V no Barramento 1; 3.3V no Barramento 2
Malha GND	Trilhos (-)	Barramentos 1, 2, 3 e 4	GND ESP32 (Col. 61)	Preto	Referencial de potencial elétrico comum (0V)
ESP32 DevKit	3V3 / GND	Colunas 48 a 62 (Vão Direito)	Barr. 2 (+) / Barr. 2 (-)	Verde (U 2 furos)	Alimentação local 3.3V e aterramento
DHT22	OUT	Coluna 55 (Proto Sup. 'e')	`GPIO 4 (Col. 58)`	Laranja (U 3 furos)	Sinal digital One-Wire (Distância: 3 furos)
BMP280	SCL / SDA	Colunas 45 e 46 (Proto Sup.)	`GPIO 22 / GPIO 21`	Vermelho / Amarelo (U)	Barramento I2C (Distância: 4 a 6 furos)
Módulo LDR	AO	Coluna 44 (Proto Inf. 'f')	`GPIO 34 (ADC1 - Col. 51)`	Amarelo (U 7 furos)	Sinal analógico (Distância: 7 furos)
Sensor Chuva	AO	Coluna 39 (Proto Inf. 'f')	`GPIO 35 (ADC1 - Col. 52)`	Azul (U 13 furos)	Sinal analógico pluviométrico em linha reta
Sensor MQ-135	VCC / AO	Colunas 16 e 19 (Proto Sup.)	`Barr. 1` / `GPIO 32`	Verde (2 furos) / Flexível	VCC estrito em 5V; AO com divisor resistivo

📏 Guia de Utilização do Kit de Jumpers Rígidos em U

TAMANHO / COR	ALCANCE	APLICAÇÃO ESPECÍFICA NO CIRCUITO ECOPULSE
Verde Pequeno	2 furos	VCC e GND locais de todos os 5 módulos; pinos 3V3 e GND do ESP32; pino SDO do BMP280.
Laranja	3 furos	**OUT do DHT22** (coluna 55) ao **GPIO 4** (coluna 58). Fiação rente à placa.
Vermelho	4 a 5 furos	**SCL do BMP280** (coluna 45) ao **GPIO 22** (coluna 49); pontes da coluna 30.
Amarelo	6 a 7 furos	**SDA do BMP280** (coluna 46) ao **GPIO 21** (coluna 52); **AO do LDR** (coluna 44) ao **GPIO 34** (coluna 51).
Azul / Marrom	10 a 13 furos	**AO do Sensor de Chuva** (coluna 39) ao **GPIO 35** (coluna 52). Linha horizontal direta.
Jumpers Longos	> 15 furos	Pontes verticais de GND Comum e distribuição de 3.3V entre os barramentos 2, 3 e 4.

📐 Demonstração Matemática do Divisor de Tensão

O conversor ADC do ESP32 satura em V_ref = 3.3V. Como o MQ-135 opera em V_in = 5.0V, adota-se o divisor resistivo para atenuar o sinal:

```
V_out = V_in * [ R2 / (R1 + R2) ]  =>  5.0V * [ 2000 / (1000 + 2000) ] = 3.33V
```

O pico atenuado de 3.33V opera dentro da tolerância do ESP32 (máx. 3.6V), assegurando integridade e vida útil ilimitada à porta CMOS.

✅ 7. Checklist de Segurança e Primeiro Teste Serial

Antes de conectar a fonte de alimentação na rede ou plugar o cabo USB no notebook, realize a conferência visual e tátil dos itens abaixo:

- [ ] **Tensão Restrita do Sensor BMP280:** Certifique-se de que o jumper de alimentação do sensor roxo está conectado ao Barramento 2 (3.3V) e *jamais* ao Barramento 1 (5V).
- [ ] **Ausência de Curto no Vão do ESP32:** Confirme que nenhuma perna de jumper ou resistor está cruzando diretamente a ranhura central do microcontrolador conectando pinos opostos em curto.
- [ ] **Pontes Centrais de Continuidade (Coluna 30):** Verifique se os barramentos de alimentação possuem as pontes metálicas ligando a metade esquerda e direita da matriz de 830 pontos.
- [ ] **Referência Negativa Unificada (GND Comum):** Teste se a linha azul do Barramento 1 (5V) está em curto elétrico direto com os Barramentos 2, 3 e 4 e com o GND do ESP32.
- [ ] **Isolamento do Barramento 1 (5V Exclusivo):** O pino VCC do MQ-135 é o *único* condutor alimentado pela linha vermelha superior da fonte MB102.
- [ ] **Canais Analógicos no ADC1:** As três saídas analógicas (LDR no GPIO 34, Chuva no GPIO 35 e MQ-135 no GPIO 32) não interferem no rádio Wi-Fi.

💻 Procedimento de Validação no Monitor Serial

1. Conecte o cabo micro-USB ao computador e selecione a porta serial correspondente (ex: `/dev/ttyUSB0` ou `COM3`).
2. Abra o **PlatformIO Monitor Serial** ou Arduino IDE na velocidade de **115200 baud**.
3. Pressione o botão **EN (Reset)** no ESP32. A saída inicial deverá reportar:
   `[BMP280] Sensor detectado no endereco 0x76.`
   `[DHT22] Sensor de Temperatura e Umidade inicializado.`
4. Coloque a mão sobre o sensor LDR para verificar a variação imediata no valor de radiação lido.
5. Pingue 1 gota d'água na placa pluviométrica para observar a queda da leitura analógica de ~4095 para valores abaixo de 1500.

Ficha de Homologação de Bancada (Laboratório UNIP)

Data da Montagem: ____ / ____ / 2026 **Operador / Aluno:** Wallace Vilela **Status do Circuito:** [ ] Aprovado [ ] Ajustes